

Projet de Recherche Opérationnelle

Modélisation et résolution de trois problèmes d'optimisation linéaire

Sara Rabani | Numéro : C30911

Fatimetou Mohamed Lemin Saleh | Numéro : C25248

Maryem Yahya Hourme | Numéro : C29782

Année universitaire 2025–2026

Contents

1	Introduction générale	2
2	Outils utilisés	2
3	Partie théorique : Méthode du simplexe	3
4	Sujet 1 : Transport de poissons Nouadhibou–Nouakchott	3
4.1	Contexte	3
4.2	Données utilisées	3
4.3	Variables de décision	4
4.4	Fonction objectif	4
4.5	Contraintes	4
4.6	Méthodes utilisées	4
4.7	Résultat	4
4.8	Interprétation	4
5	Sujet 2 : Distribution / Routage des camions d'eau	5
5.1	Contexte	5
5.2	Données utilisées	5
5.3	Variables de décision	5
5.4	Fonction objectif	5
5.5	Contraintes	5
5.6	Méthodes utilisées	5

5.7	Résultats	6
5.8	Interprétation	6
6	Sujet 3 : Problème du voyageur de commerce (TSP)	6
6.1	Contexte	6
6.2	Données utilisées	6
6.3	Variables de décision	6
6.4	Fonction objectif	7
6.5	Contraintes	7
6.6	Méthodes utilisées	7
6.7	Résultat	7
6.8	Interprétation	7
7	Structure du projet	7
8	Remarque sur les données utilisées	8
9	Conclusion	8

1. Introduction générale

Ce projet présente la résolution de trois problèmes d'optimisation linéaire en Recherche Opérationnelle. Chaque sujet est modélisé sous forme d'un programme linéaire à deux variables (X, Y) , puis résolu théoriquement et informatiquement.

Les sujets étudiés sont :

- Transport de poissons entre Nouadhibou et Nouakchott ;
- Distribution d'eau par camions vers deux zones périphériques ;
- Problème du voyageur de commerce (TSP), version linéaire simplifiée.

Pour chaque sujet, le dossier correspondant contient :

- un fichier CSV qui regroupe les données du problème (variables, coefficients, contraintes) ;
- une résolution théorique par la méthode du simplexe (**simplexe.tex**) ;
- une résolution informatique en Python : Pyomo + GLPK pour le Sujet 1, OR-Tools Linear Solver pour les Sujets 2 et 3.

2. Outils utilisés

Les outils utilisés dans ce projet sont :

- **Python** pour l'implémentation des modèles ;
- **Pyomo** pour la modélisation linéaire (Sujet 1) ;
- **GLPK** comme solveur linéaire utilisé avec Pyomo ;
- **OR-Tools Linear Solver (GLOP)** pour les Sujets 2 et 3 ;
- **L^AT_EX** pour la rédaction du rapport ;
- **GitHub** pour l'organisation et le partage du projet ;
- **PowerPoint** pour la présentation orale finale.

3. Partie théorique : Méthode du simplexe

La méthode du simplexe est une méthode classique utilisée pour résoudre les problèmes de programmation linéaire. Elle permet de trouver une solution optimale en se déplaçant entre les sommets du domaine réalisable.

Un problème de programmation linéaire est généralement composé de :

- des **variables de décision** (ici X et Y) ;
- une **fonction objectif** à maximiser ou à minimiser ;
- un ensemble de **contraintes linéaires** ;
- des **conditions de non-négativité** ($X, Y \geq 0$).

Dans ce projet, chaque sujet correspond à un programme linéaire à deux variables, ce qui permet d'appliquer la méthode du simplexe et de visualiser les sommets du domaine réalisable.

4. Sujet 1 : Transport de poissons Nouadhibou–Nouakchott

Responsable : Sara Rabani

Numéro : C30911

4.1 Contexte

En Mauritanie, le transport du poisson frais entre Nouadhibou et Nouakchott est un problème logistique important. Nouadhibou est un centre majeur de pêche, tandis que Nouakchott représente un grand centre de consommation et de distribution.

L'objectif est d'organiser le transport du poisson afin de réduire les pertes, respecter les contraintes de capacité et maximiser le bénéfice total.

4.2 Données utilisées

Fichier de données :

- `exercices/01_transport_poissons/transport_poissons_data.csv`

4.3 Variables de décision

$X =$ quantité de poisson transportée vers le marché principal,

$Y =$ quantité de poisson transportée vers les restaurants et supermarchés.

4.4 Fonction objectif

Maximiser le bénéfice total :

$$Z_{\max} = 40 X + 50 Y$$

4.5 Contraintes

$$\left\{ \begin{array}{l} X + Y \leq 100 \\ 2X + 3Y \leq 240 \\ X + 2Y \leq 160 \\ X, Y \geq 0 \end{array} \right.$$

4.6 Méthodes utilisées

- **Partie théorique** : méthode du simplexe ;
- **Partie informatique** : Pyomo + GLPK.

4.7 Résultat

La solution optimale obtenue est :

$$X = 60 \quad \text{et} \quad Y = 40$$

$$Z_{\max} = 4400$$

4.8 Interprétation

L'entreprise doit transporter 60 unités de poisson vers le marché principal et 40 unités vers les restaurants et supermarchés. Le bénéfice maximal obtenu est de 4400 unités.

5. Sujet 2 : Distribution / Routage des camions d'eau

Responsable : Fatimetou Mohamed Lemin Saleh

Numéro : C25248

5.1 Contexte

Ce sujet traite la planification des tournées de camions d'eau vers deux zones de distribution périphériques. L'objectif est de maximiser la quantité totale d'eau distribuée tout en respectant les contraintes de ressources.

5.2 Données utilisées

Fichier de données :

- `exercices/02_routage_camions_eau/distribution_eau_data.csv`

5.3 Variables de décision

X = nombre de tournées vers la zone 1,

Y = nombre de tournées vers la zone 2.

5.4 Fonction objectif

Maximiser la quantité totale d'eau distribuée :

$$Z_{\max} = 30X + 40Y$$

5.5 Contraintes

$$\begin{cases} X + Y \leq 50 \\ 3X + 4Y \leq 120 \\ 2X + 5Y \leq 150 \\ X, Y \geq 0 \end{cases}$$

5.6 Méthodes utilisées

- **Partie théorique :** méthode du simplexe ;
- **Partie informatique :** OR-Tools Linear Solver (GLOP).

5.7 Résultats

Ce modèle admet **deux solutions optimales équivalentes** donnant la même valeur de Z :

$$X = 40 \quad \text{et} \quad Y = 0$$

$$X = 0 \quad \text{et} \quad Y = 30$$

$$Z_{\max} = 1200$$

5.8 Interprétation

Le modèle montre qu'il existe plusieurs plans de distribution donnant la même quantité maximale d'eau distribuée (1200 unités). La société peut donc choisir entre plusieurs organisations possibles selon les conditions réelles du terrain.

6. Sujet 3 : Problème du voyageur de commerce (TSP)

Responsable : Maryem Yahya Hourme

Numéro : C29782

6.1 Contexte

Le problème du voyageur de commerce (TSP) est l'un des problèmes les plus connus en Recherche Opérationnelle. Pour appliquer la méthode du simplexe, on utilise ici un **version linéaire simplifiée** dans laquelle on choisit entre deux types de trajets afin de maximiser le gain total.

6.2 Données utilisées

Fichier de données :

- `exercices/03_TSP/tsp_data.csv`

6.3 Variables de décision

X = nombre de trajets effectués sur la route 1,

Y = nombre de trajets effectués sur la route 2.

6.4 Fonction objectif

Maximiser le gain obtenu :

$$Z_{\max} = 25 X + 20 Y$$

6.5 Contraintes

$$\begin{cases} X + Y \leq 30 \\ 4X + 2Y \leq 100 \\ 2X + 3Y \leq 90 \\ X, Y \geq 0 \end{cases}$$

6.6 Méthodes utilisées

- **Partie théorique** : méthode du simplexe ;
- **Partie informatique** : OR-Tools Linear Solver (GLOP).

6.7 Résultat

La solution optimale obtenue est :

$$X = 20 \quad \text{et} \quad Y = 10$$

$$Z_{\max} = 700$$

6.8 Interprétation

La meilleure combinaison consiste à effectuer 20 trajets sur la route 1 et 10 trajets sur la route 2. Le gain maximal obtenu est de 700 unités.

7. Structure du projet

L'organisation des fichiers est la suivante :

```
exercices/  
|-- 01_transport_poissons/  
|   |-- transport_poissons_data.csv  
|   |-- model_pyomo.py
```



```

|   |-- simplexe.tex
|   |-- simplexe.pdf
|   '-- README.md
|
|-- 02_routage_camions_eau/
|   |-- distribution_eau_data.csv
|   |-- model_ortools.py
|   |-- simplexe.tex
|   |-- simplexe.pdf
|   '-- README.md
|
'-- 03_TSP/
    |-- tsp_data.csv
    |-- model_ortools.py
    |-- simplexe.tex
    |-- simplexe.pdf
    '-- README.md

```

Chaque sujet est donc autonome : ses données, sa résolution théorique et sa résolution informatique sont regroupées dans le même dossier.

8. Remarque sur les données utilisées

Les valeurs numériques utilisées dans ce projet sont des **données proposées** afin de construire des modèles simples et résolubles. Chaque sujet repose sur un **seul fichier CSV** qui regroupe les variables, les coefficients de la fonction objectif et les seconds membres des contraintes. Les modèles Python (Pyomo ou OR-Tools) résolvent exactement le même programme linéaire que celui présenté dans la partie théorique.

9. Conclusion

Ce projet montre l'importance de la **Recherche Opérationnelle** dans la modélisation et la résolution de problèmes d'optimisation réels et classiques. La **programmation linéaire** permet de représenter un problème de décision sous forme d'un système simple et de le résoudre rigoureusement.

L'utilisation combinée de la méthode du simplexe, de Pyomo + GLPK et d'OR-Tools (Linear Solver) permet de vérifier les résultats théoriques et de proposer des solutions pratiques et reproductibles pour des problèmes de transport, de distribution et de routage.